

Linear Algebra-Ega2

1 内积与空间

- 1 什么是向量空间?

向量空间并不是一个空间, 更像一个集, 拥有一组规则, 如果符合这组规则的数学对象都是这个空间的元素:

设 u, v, w 为空间内的向量, k, m 为外部的实数 (标量), 规则如下:
如下:

$$u + v = v + u \quad \text{加法交换律} \quad (1)$$

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \text{加法结合律} \quad (2)$$

$$u + \mathbf{0} = u \quad \text{零元素存在性} \quad (3)$$

$$u + (-u) = \mathbf{0} \quad \text{负元素存在性} \quad (4)$$

$$k(mu) = (km)u \quad \text{标量乘法结合律} \quad (5)$$

$$k(u + v) = ku + kv \quad \text{标量乘法分配律 1} \quad (6)$$

$$(k + m)u = ku + mu \quad \text{标量乘法分配律 2} \quad (7)$$

$$1 \cdot u = u \quad \text{标量单位元存在性} \quad (8)$$

我们很清楚的发现这个几个定理规则是非常标准的线性动作:

“平移”和“合成”(加法律)

拉伸/压缩 (乘法律)

那么这两个几何动作和维度的关系? 维度并不是由动作决定的你可以在 n 维做拉伸/压缩, 也可以在 1 维, 维度是由向量表达的

所以向量空间最大的特点是动作而非维度高维度的也存在向量空间元素?

那么向量元素就是满足上述规则的一个集, 这个集是跨维度, 它是由几何动作 (线性) 定义的

- 2 什么是欧式空间?